El enlace químico y las fuerzas intermoleculares

Apuntes · Tema 3 · Física y Química · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. ¿Por qué se unen los átomos?

Definición: estabilidad

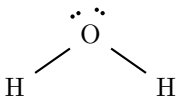
Los átomos se unen porque así alcanzan menor energía (más estabilidad), normalmente consiguiendo la configuración de gas noble: regla del octeto (ns^2np^6).

2. Tipos de enlace

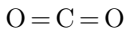
Enlace	Cómo se forma	Propiedades
Iónico	metal (cede e^-) + no metal (los gana): iones que se atraen y forman una **red cristalina**	sólidos duros y frágiles, altos puntos de fusión, solubles en agua, conducen fundidos o disueltos
Covalente	no metales que **comparten** pares de electrones	**moleculares** (H_2O, CO_2): bajos puntos de fusión, no conducen · **redes covalentes** (diamante, SiO_2): muy duros, altísimos puntos de fusión
Metálico	red de cationes en una **nube de electrones** libres	conducen calor y electricidad, brillo, dúctiles y maleables

Ejemplo: diagramas de Lewis

H_2O: el O comparte un par con cada H y le quedan 2 pares libres. CO_2: O=C=O, dos dobles enlaces. N_2: triple enlace N≡N.



H_2O



CO_2

3. Fuerzas intermoleculares

Clave: entre moléculas

Mucho más débiles que los enlaces. Determinan los puntos de fusión y ebullición de las sustancias moleculares.

Fuerzas de Van der Waals (entre todas las moléculas; mayores cuanto más grandes) y enlaces de hidrógeno (H unido a F, O o N): por eso el agua es líquida a temperatura ambiente.

Ojo

Al hervir el agua no se rompen los enlaces O–H, solo los enlaces de hidrógeno entre moléculas. El hielo flota porque esos enlaces forman una red con huecos (menos densa).